

Latihan IF3170 Local Search

1. Lengkapi tabel ini dengan menyatakan apakah kalimat yang tertulis di kolom “Kalimat” benar atau salah (pada kolom “Benar/Salah”), kemudian tuliskan alasan pernyataan tersebut pada kolom “Alasan” dengan singkat.

No	Kalimat	Benar/ Salah	Alasan/Penjelasan
a	Algoritma local search bertujuan mendapatkan local optimum yang nilai objektifnya paling tinggi.		
b	Classical search hanya dapat digunakan pada persoalan yang dapat dinyatakan dengan konfigurasi lengkap.		
c	Pada local search, successor dapat dibangkitkan secara acak.		
d	Local search tidak dapat digunakan pada lingkungan yang bersifat observable dan deterministik.		
e	Nilai sebuah state pada local search dapat ditentukan dengan menggunakan heuristic cost function.		

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligencia Buatan 2023-2024]

2. Untuk setiap varian algoritma Hill Climbing (HC) berikut, tuliskan dengan jelas dan singkat perbandingan keempat varian untuk keempat hal berikut.

No	Faktor	HC-Steepest Ascent	HC-Sideways Move	Random Restart-HC	Stochastic-HC
a	Cara pembangkitan successor				

b	Kondisi penentu neighbor state dipilih menjadi current state				
c	Terminasi proses pencarian				
d	Kecepatan menemukan solusi				

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligensia Buatan 2023-2024]

3. Pada simulated annealing, diberikan sejumlah kondisi nilai temperatur (T), current.value, dan neighbor.value. Pada ketiga kasus berikut, tentukanlah peluang neighbor state akan dipilih menggantikan current state, serta current state diset dengan apa. Diketahui batas move probability adalah 0.6.

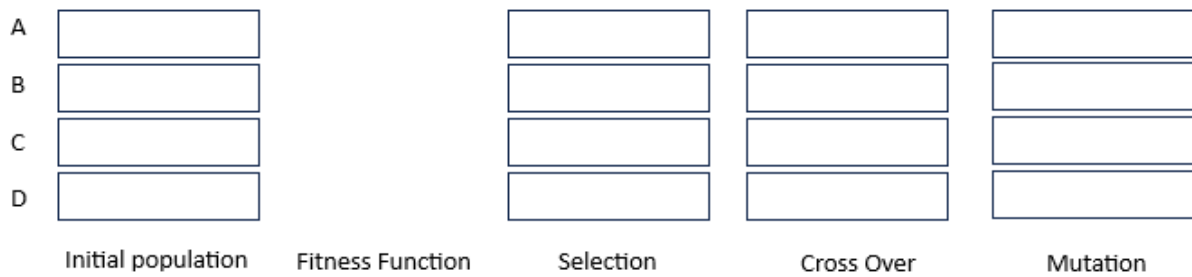
a. $T = 10$, current.value = 5, neighbor.value = 3

b. $T = 3$, current.value = 3, neighbor.value = 5

c. $T = 0$, current.value = 5, neighbor.value = 3

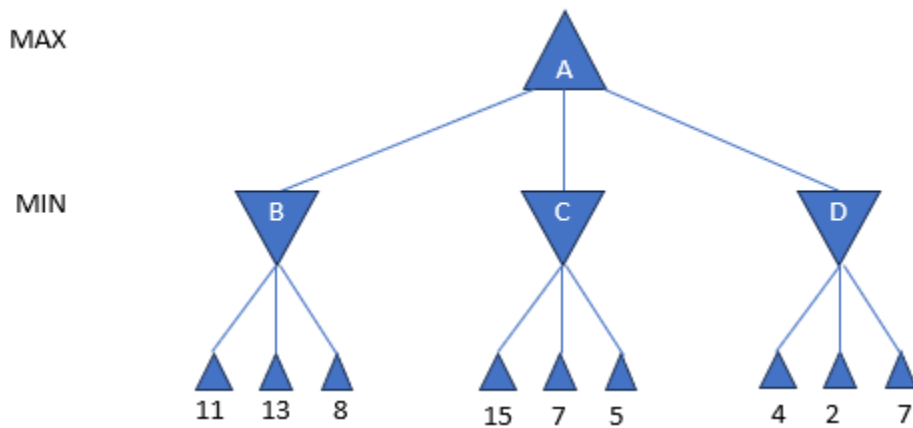
[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligensia Buatan 2023-2024]

4. Lengkapilah ilustrasi metode GA pada gambar di bawah ini dimana terdapat 4 individual pada initial population sebagai berikut: A: 32752411; B: 24748552; C: 32543213; D: 24415124 dengan nilai fitness function untuk setiap individual sbb: A: 10; B: 20; C: 5; D: 15. Pada saat pemilihan parent, gunakan random roulette wheel yang dijalankan dua kali. Kali pertama dihasilkan nilai random berupa 0.37 dan 0.81. Untuk yang kedua dihasilkan nilai random berupa 0.5 dan 0.9. Pada saat cross over, ditentukan random cross over point nya adalah 4 dengan index pertama adalah 1. Pada saat mutation, ditentukan random mutation point adalah 3 dimana angka penggantinya acak.



[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligencia Buatan 2023-2024]

5. Misalkan terdapat pohon *two player game* seperti di bawah ini.



a) Tuliskan nilai *utility function* untuk A, B, C, D dengan menggunakan algoritma Min Max

A=8, B=8, C=5, D=2

b) Gambarkan pohon *two player game* di atas dengan memperjelas simpul yang di-pruning jika menggunakan algoritma Alpha-Beta Pruning.

Yg dipruning yang C5, D2, D7

[Soal Kuis 1 IF3170 Inteligencia Buatan 2023-2024]